ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель направления «ПАО Московская Биржа»	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Е. А. Кондратьев	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Техническое задание. Индивидуальная часть

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-2-ЛУ

Исполнители:
Студенты группы БПИ235
_____ / А. О. Сазонов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-2-ЛУ

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Техническое задание. Индивидуальная часть

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-2

Листов 7

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее техническое задание описывает индивидуальную часть работ А. О. Сазонова в командном проекте Risk Calculator for MOEX SPFI.

Индивидуальная часть связана с backend API, CLI, расчетным pipeline, загрузкой и проверкой market data, единым запуском проекта и backend-oriented испытаниями. В документе приведены функциональные требования, требования к надежности, стадии работ и порядок контроля.

Требования сформулированы по фактически реализованным модулям `backend/option_risk`, endpoint’ам FastAPI, CLI и runtime-проверкам проекта.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 4
1.1. Назначение индивидуальной части 4
1.2. Состав индивидуальной части 4
1.3. Функциональные требования к индивидуальной части 4
1.3.1. Расчет портфеля 4
1.3.2. Обработка мультивалютного портфеля 4
1.3.3. Market data 4
1.3.4. API 5
1.3.5. CLI и единый запуск 5
1.4. Стадии индивидуальной разработки 5
1.5. Требования к надежности индивидуальной части 5
1.6. Требования к испытаниям индивидуальной части 6
1.7. Порядок контроля и приемки 6
2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Назначение индивидуальной части

Индивидуальная часть Сазонова О.А. относится к серверной и интеграционной части проекта: backend API, CLI, расчетный pipeline, загрузка и проверка market data, запуск проекта и backend-oriented испытания. Результат индивидуальной части должен обеспечивать расчет портфеля через программный интерфейс и командную строку, а также надежную передачу результатов во frontend.

1.2. Состав индивидуальной части

Индивидуальная часть включает следующие подсистемы проекта:

- пакет `backend/option_risk/risk` – расчет портфельной стоимости, VaR/ES, stress, limits, correlations, margin/capital;
- пакет `backend/option_risk/pricing` – выбор и вызов моделей оценки инструментов;
- пакет `backend/option_risk/data` – загрузка портфеля, сценариев, market data bundle, bootstrap и calibration;
- файл `backend/option_risk/api.py` – FastAPI endpoints и обработка ошибок;
- файл `backend/option_risk/cli.py` – CLI-запуск расчета и экспорт отчетов;
- файл `run_all.sh` – единый запуск проекта и проверка окружения.

1.3. Функциональные требования к индивидуальной части

1.3.1. Расчет портфеля

Backend должен принимать портфель, сценарии, лимиты и настройки расчета. В результате должны формироваться base value, PnL distribution, VaR/ES, LC VaR, Greeks, stress results, limit breaches, buckets, correlations и margin/capital metrics. Расчет должен выполняться общей функцией pipeline, чтобы API и CLI использовали одинаковую логику.

1.3.2. Обработка мультивалютного портфеля

Backend должен приводить позиции к базовой валюте. Для валют, отличных от базовой, должны использоваться явные `fx_rates` или FX spot из market data. При отсутствии FX-покрытия backend должен возвращать ошибку с указанием отсутствующей пары, например `USD/RUB`.

1.3.3. Market data

Backend должен поддерживать upload-сессии market data. Загружаемые файлы должны распознаваться по назначению: discount curves, forward curves, fixings, calibration instruments, FX history. Система должна проверять полноту данных перед production-style расчетом и блокировать расчет при отсутствии необходимых кривых или FX.

1.3.4. API

API должен предоставлять endpoint `/metrics` для расчета портфеля и endpoint'ы market data: `/market-data/session`, `/market-data/upload`, `/market-data/load-default`, `/market-data/sync-live`, `/market-data/health`, `/market-data/{session_id}`. Ошибки API должны возвращаться в структурированном виде, чтобы frontend мог показать пользователю причину отказа.

1.3.5. CLI и единый запуск

CLI должен поддерживать загрузку портфеля из CSV/JSON, сценариев из CSV/JSON, лимитов из JSON, market data bundle через `--market-data-dir`, режим `--validate-market-data-only`, выбор tail model и отключение групп расчетов. Единый скрипт `run_all.sh` должен устанавливать зависимости, запускать backend tests, выполнять demo CLI pipeline, запускать FastAPI, запускать frontend tests и поднимать Vite.

1.4. Стадии индивидуальной разработки

Индивидуальная часть выполняется в рамках общего план-графика проекта 17.11.2025–10.04.2026.

- 17.11.2025–28.11.2025 – уточнение требований к backend, API-контрактам, CLI-запуску и составу расчетных метрик.
- 01.12.2025–19.12.2025 – реализация загрузчиков портфеля, сценариев, лимитов и первичных проверок входных данных.
- 22.12.2025–30.01.2026 – реализация pricing-слоя, расчетного pipeline, VaR/ES, LC VaR, Greeks и мультивалютного пересчета.
- 02.02.2026–20.02.2026 – реализация стрессов, лимитов, market data checks, bootstrap/calibration и margin/capital metrics.
- 23.02.2026–13.03.2026 – интеграция backend API с frontend workflow и согласование структурированных ответов/ошибок.
- 16.03.2026–27.03.2026 – настройка CLI demo, `run_all.sh`, экспортных отчетов и end-to-end интеграции.
- 30.03.2026–10.04.2026 – backend tests, runtime audit checks и подготовка индивидуальных разделов сдачной документации.

1.5. Требования к надежности индивидуальной части

Backend должен отклонять невалидные запросы и небезопасные входные данные. В API должны быть проверки path traversal, размера upload, формата XLSX, лимита строк и допустимых имен

файлов. Расчетный pipeline должен проверять конечность чисел, положительность FX-курсов и корректность параметров риска.

Результаты расчета не должны зависеть от случайного порядка сценариев. Для variation margin должен выбираться стабильный референсный сценарий, предпочтительно `base` или `last_scenario`. Monte Carlo должен использовать фиксированный seed.

1.6. Требования к испытаниям индивидуальной части

Индивидуальная часть должна проверяться тестами `backend/tests` и runtime audit checks. Обязательные группы проверок: pricing formulas, risk pipeline, API `/metrics`, market data upload, path traversal, poisoned sessions, curve calibration, data completeness, FX handling, default inputs и schedule conventions.

Приемочным результатом считается прохождение backend-тестов, успешный запуск CLI demo с bundled market data, успешный ответ `/health`, корректная ошибка при портфеле без FX-покрытия и корректная обработка поврежденных или неполных XLSX-файлов.

1.7. Порядок контроля и приемки

1. Запустить `bash run_all.sh` из корня проекта.
2. Проверить, что backend tests завершились успешно.
3. Проверить, что CLI demo сформировал отчет во временном каталоге.
4. Проверить, что FastAPI отвечает на `GET /health`.
5. Проверить, что endpoint `/metrics` возвращает расчет для валидного портфеля.
6. Проверить, что endpoint `/metrics` возвращает диагностируемую ошибку для мультивалютного портфеля без FX.
7. Проверить, что market data upload отклоняет поврежденные, пустые и превышающие лимит XLSX-файлы.

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					